Notazione posizionale e conversione binaria

Lezione 2 — 1IOT, SST-ICT-01 / SST-INF-01c — Dal decimale al binario

16/09/2026

1 Ripasso: perché le macchine usano il binario

Nella lezione precedente abbiamo visto che, usando n **lampadine** (ciascuna **accesa o spenta**), possiamo rappresentare 2^n **combinazioni** diverse. Questo modo di rappresentare l'informazione con **due soli simboli** si chiama **binario**.

Esempio

Con 4 lampadine: $2^4 = 16$ **combinazioni possibili**. Con 8 lampadine: $2^8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$ combinazioni.

Nota

Questo ragionamento si estende a **qualunque tipo di sistema**, non solo a due stati: se avessimo lampadine con **tre** stati diversi (spenta, accesa, a metà via), la **base** diventerebbe 3 – con due lampadine a tre stati ciascuna avremmo $3^2 = 9$ combinazioni possibili. Noi ci limiteremo sempre a sistemi a **due stati** (binario), ma il principio si scrive in generale come b^n, dove b è il **numero di stati** e n il numero di lampadine (o cifre).

Definizione

Tutte le **macchine digitali** (computer, telecomandi, elettrodomestici) rappresentano internamente i numeri in binario, usando solo **due simboli**: **0** (spento) e **1** (acceso).

Nota

Un numero binario come `1001` si legge **cifra per cifra** ("uno-zero-zero-uno"), **non** come il numero "mille e uno": la parola "**mille**" appartiene alla **notazione decimale** e non ha senso quando si parla in binario.

2 La notazione posizionale

Prima di scrivere formule, un esempio concreto: cosa preferiresti ricevere in regalo, una **banconota da 100 euro**, oppure la **cifra** "1" scritta da sola su un foglio? Ovviamente la banconota da 100 – eppure la cifra scritta sopra è la stessa, "1". La differenza è tutta nella **posizione**: un 1 seguito da **due zeri** vale molto più di un 1 isolato.

Esempio

Se ho una banconota da 100 euro, una da 20 e una da 7, il **totale** si scrive $1 \times 100 + 2 \times 10 + 7 \times 1 = 127$. Tra le tre banconote, quella da 100 è ovviamente la più importante: la sua cifra "**pesa**" di più perché si trova più a **sinistra**.

Definizione

La **notazione posizionale** attribuisce a ogni cifra di un numero un **peso diverso** in base alla sua posizione. Nel sistema **decimale** (**base 10**, simboli da 0 a 9), il numero 127 si **scompone** come:

$$127 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 100 + 20 + 7$$

Nota

Questo modo di ragionare è la formalizzazione di qualcosa che facciamo tutti i giorni senza pensarci: quando tiri fuori 72 euro, in realtà stai tirando fuori 7 banconote/monete da 10 (**decine**) e 2 da 1 (unità). Allo stesso modo, un'altezza di 168 cm è 1 centinaio + 6 decine + 8 unità di centimetro, e una distanza di 60.000 metri segue lo stesso **principio posizionale**.

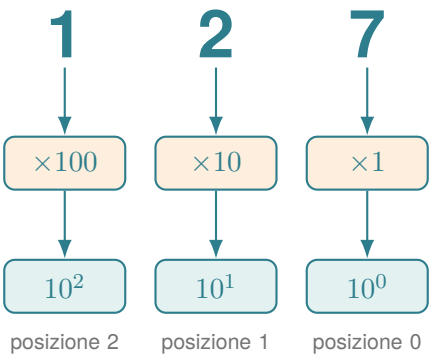


Figura 1: Il numero 127 scomposto cifra per cifra: ogni cifra ha un moltiplicatore che dipende dalla sua posizione (partendo da 0 da destra), e quel moltiplicatore si scrive come una potenza di 10 con esponente uguale alla posizione stessa.

Esempio

Il numero 3 142 si scompone come:

$$3\,142 = 3 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

Ogni cifra aggiunta a **sinistra** aumenta il **peso** (l'**esponente**) massimo del numero.
Attenzione: qui lo spazio tra 3 e 142 è solo un **separatore visivo** delle migliaia (per leggere meglio i numeri grandi) – non è una **virgola decimale**. Il numero è tremilacentoquarantadue, un numero intero.

Esempio

Un numero ancora più grande, 1 273 422, si scompone partendo da **destra**: $2 \times 10^0 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^3 + 7 \times 10^4 + 2 \times 10^5 + 1 \times 10^6$. Mano a mano che si aggiungono cifre a sinistra, **aumenta l'esponente** – cioè il **peso** che quella cifra ha nel numero rappresentato.

3 Dal decimale al binario: stessa logica, base diversa

Definizione

Un numero **binario** si esprime con la stessa **notazione posizionale** del decimale, ma usando **2** come **base** invece di 10: ogni cifra vale 0 oppure 1, moltiplicata per una **potenza di 2** crescente da destra verso sinistra.

3.1 Da binario a decimale

Esempio

Convertire **1001** in decimale:

$$1001_2 = 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

Quindi 1001 in binario corrisponde a 9 in decimale: 4 lampadine, **accesa-spenta-spenta-accesa**.

Esempio

Esercizio proposto in classe: un allievo propone a caso la **sequenza** 0101100 (7 cifre). **Scomponendo da destra** (**potenze crescenti di 2**, da 2^0 a 2^6) e calcolando solo le potenze dove compare un **1** (2^5=32, 2^3=8, 2^2=4):

$$0101100_2 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = 44$$

Esempio

Secondo esercizio proposto in classe: con un'altra sequenza di 8 cifre, calcolando solo le potenze corrispondenti ai bit a 1 (2^7=128, 2^6=64, 2^5=32, 2^3=8, 2^2=4, 2^1=2): $128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 254$.
Consiglio pratico: guardare ogni cifra singolarmente in verticale, calcolare il suo contributo e **scriverlo subito** sotto, invece di provare a tenere a mente tutta la sequenza insieme – questo **riduce gli errori** di calcolo.

Nota

Scorciatoia pratica: quando si converte un binario in decimale, **non serve** calcolare la potenza di 2 per le **cifre che valgono 0** (il loro contributo è comunque 0). Basta calcolare la potenza di 2 solo dove compare un **1**, e **sommare** quei valori.

Nota

Consiglio pratico: procuratevi una **calcolatrice scientifica** (si trova su Amazon o in cartoleria per circa 10 euro). Non fidatevi solo dello **smartphone**: uno **strumento dedicato** evita distrazioni (notifiche, altre app) e resta sempre disponibile. Questo non significa fare tutti i calcoli a mano per sempre – ma bisogna prima **capire** *come funziona* la conversione, prima

di affidarsi a strumenti automatici.

3.2 Un controllo rapido: pari o dispari?

Attenzione

Un numero binario che **termina con 1** corrisponde sempre a un decimale **dispari** (perché il **bit meno significativo**, $2^0 = 1$, è l'unico che può contribuire con un valore dispari). Un numero binario che termina con **0** corrisponde sempre a un decimale **pari**. È un controllo veloce per accorgersi subito di un **errore di calcolo**.

4 Cosa ricordare di questa lezione

- Il **binario** è il sistema di **numerazione a base 2**, usato dalle **macchine digitali**.
- La **notazione posizionale** attribuisce un **peso** a ogni cifra in base alla sua **posizione**, sia in decimale (base 10) che in binario (base 2).
- Per convertire un binario in decimale: **moltiplicare** ogni cifra per la **potenza di 2** corrispondente alla sua posizione (da destra, partendo da 2^0) e **sommare**.
- Un binario che **termina per 1** dà sempre un **decimale dispari** – utile come **controllo rapido**.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: convertire in decimale il numero binario `11010`, e **verificare** il risultato con la regola **pari/dispari**.